



EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR L'ACCES AU GRADE
D'INFIRMIER DIPLOME D'ETAT 1^{er} GRADE
SESSION DU 1^{er} SEPTEMBRE 2017

TECHNICIENS DE RADIOLOGIE
1^{re} EPREUVE
DUREE : 3 HEURES

INSTRUCTIONS POUR REPONDRE SUR LA GRILLE DE REPONSES

La grille de réponses est unique (il n'est distribué qu'une seule grille de réponses par candidat).
Remplir les cases correspondantes aux informations demandées (Pour le nom et prénom en majuscule).
Pour répondre aux 40 questions, cocher sur la grille de réponses avec un stylo à bille bleu ou noir la case correspondante à la ou les bonnes réponses en mettant une croix ☒.
Ne pas utiliser le correcteur (Blanco).

Q1 : La radioprotection repose sur 3 principes fondamentaux qui sont :

- A. La justification, l'optimisation et la limitation ;
- B. La justification, le plomb et la distance ;
- C. L'optimisation, le dosimètre et la distance ;
- D. La limitation, l'optimisation et le dosimètre.

Q2 : Le principe de justification signifie que :

- A. Les avantages diagnostiques (ou thérapeutiques) potentiels doivent dépasser les risques engendrés par l'exposition ;
- B. Les avantages diagnostiques (non thérapeutiques) potentiels doivent dépasser les risques engendrés par l'exposition ;
- C. Les avantages diagnostiques (ou thérapeutiques) potentiels ne doivent pas dépasser les risques engendrés par l'exposition.
- D. Les avantages diagnostiques (non thérapeutiques) potentiels ne doivent pas dépasser les risques engendrés par l'exposition.

Q3 : Les effets déterministes des rayonnements ionisants sont des effets :

- A. Aléatoires ;
- B. Obligatoires ;
- C. Stochastiques ;
- D. Non stochastiques.

Q4 : On parle d'exposition interne lorsque les substances radioactives ont pénétré dans l'organisme soit par :

- A. Inhalation (gaz, aérosols) ;
- B. Ingestion (objets ou mains contaminées portées à la bouche) ;
- C. Voie oculaire ;
- D. Voie percutanée.

Q5 : Le Gray est défini comme :

- A. Le nombre de désintégrations par seconde ;
- B. L'énergie du rayonnement reçu ;
- C. L'effet de l'irradiation reçue ;
- D. L'unité de la dose absorbée.



Q6 : Les rayonnements gamma et X :

- A. Sont des rayonnements directement ionisants ;
- B. Sont des rayonnements indirectement ionisants ;
- C. Ayant un pouvoir de pénétration important ;
- D. Ayant un pouvoir de pénétration faible

Q7 : Le port d'un dosimètre individuel par un technicien de radiologie au niveau d'un service de radiologie est :

- A. Obligatoire ;
- B. Facultatif ;
- C. Irrégulièrement et quotidiennement ;
- D. Régulièrement et quotidiennement

Q8 : Le dosimètre porté par le technicien de radiologie dans le service de médecine nucléaire est un dosimètre :

- A. Actif ;
- B. Passif ;
- C. Electronique ;
- D. Films-badges.

Q9 : Les effets stochastiques des rayonnements ionisants sont des effets :

- A. Aléatoires ;
- B. Non déterministes ;
- C. N'ont pas de seuil connu ;
- D. Tardifs.

Q10 : L'unité de la dose équivalente absorbée :

- A. Le Becquerel ;
- B. Le Gray ;
- C. Le Sievert ;
- D. Le curie.

Q11 : Intérêt de l'incidence de Hirtz :

- A. Recherche des fractures surtout latérales ;
- B. Mettre en évidence les étages de la base du crâne projetés sur la voûte, de structure relativement homogène ;
- C. Recherche d'une éventuelle déviation de la cloison nasale ;
- D. L'arc mandibulaire qui se superpose à l'étage antérieur, devra être chassé en avant si on désire dégager les sinus frontaux.

Q12 : Critère de réussite de l'incidence « crâne de profil » : superposition des deux hémicrânes en particulier :

- A. Les deux conduits auditifs externes ;
- B. Les toits des orbites ;
- C. Les apophyses clinoides ;
- D. Les branches montantes des maxillaires.

Q13 : Dans le cas d'un traumatisme crânien :

- A. Surélever et mobiliser la tête du patient sans avoir besoin d'éliminer un traumatisme du rachis cervical ;
- B. Surélever et mobiliser la tête du patient avec prudence sans avoir besoin d'éliminer un traumatisme du rachis cervical ;
- C. Ne pas surélever ou mobiliser la tête du patient avant d'avoir éliminé un traumatisme du rachis cervical ;
- D. Ne pas surélever mais mobiliser la tête du patient sans avoir besoin d'éliminer un traumatisme du rachis cervical.

Q14 : L'incidence de choix à réaliser pour mettre en évidence une sinusite est :

- A. Gosserez ;
- B. Profil ;
- C. Le défilé maxillaire ;
- D. Blondeau

Q15 : Rochers dans les orbites mis en évidence les structures suivantes :

- A. Os frontal ;
- B. Os zygomatique ;
- C. Mandibule ;
- D. Crista galli.

Q16 : La charnière cervico-occipitale, incidence de face, bouche ouverte :

- A. RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord supérieur des incisives inférieures
- B. RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord inférieur des incisives supérieures
- C. RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord inférieur des incisives inférieures
- D. RD vertical, vise la ligne médiane, tangent au bord supérieur des incisives supérieures

Q17 : Rachis cervical, Incidence de face :

- A. RD incliné en crano-podal de 10 à 15°, vise le milieu du cou ;
- B. RD incliné en podo-cranial de 10 à 15°, vise le milieu du cou ;
- C. RD incliné en podo-cranial de 20 à 25°, vise le milieu du cou ;
- D. RD incliné en crano-podal de 20 à 25°, vise le milieu du cou.

Q18 : Le rachis lombaire incidence de profil en charge :

- A. RD horizontal, deux travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en avant du plan postérieur.
- B. RD vertical, deux travers de doigts au-dessus des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en avant du plan postérieur.
- C. RD horizontal, deux travers de doigts au-dessous des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en arrière du plan postérieur.
- D. RD vertical, deux travers de doigts au-dessous des crêtes iliaques et environ quatre travers de doigt en arrière du plan postérieur.

Q19 : La charnière lombosacrée incidence de face :

- A. Les membres inférieurs sont légèrement fléchis ;
- B. Les membres supérieurs croisés sur le thorax ;
- C. Inclinaison podo-craniale de 20 à 30° ;
- D. Quatre travers de doigts sous les crêtes iliaques, sur la ligne médiane.

Q20 : Le coccyx incidence de face :

- A. Inclinaison crano-podale de 20 à 30°, vise le bord supérieur de la symphyse pubienne ;
- B. Inclinaison crano-podale de 10 à 20°, vise le bord inférieur de la symphyse pubienne ;
- C. Inclinaison podo-cranial de 10 à 20°, vise le bord supérieur de la symphyse pubienne ;
- D. Toutes les réponses sont fausses.

Q21 : Critère de réussite de l'incidence « bassin de face » :

- A. L'axe du sacrum et de la symphyse pubienne sont sur la même verticale.
- B. Le grand trochanter est barré par la corticale médiale de la diaphyse fémorale.
- C. Bon dégagement de l'articulation sacro-iliaque.
- D. Aspect symétrique du foramen obturé.

Q22 : Les critères de réussite de l'articulation coxo-fémorale de face :

- A. Col fémoral bien déroulé.
- B. Grand trochanter bien dégagé sans dédoublement de sa corticale médiale.
- C. Petit trochanter barré par la corticale médiale de la diaphyse fémorale.
- D. Foramen obturé fermé: superposition des branches iliopubienne et ischiopubienne.

Q23 : Le centrage du Faux profil de Lequesne :

- A. Racine de la cuisse, 10cm au dessus du plan de la table ;
- B. Milieu de pli inguinal ;
- C. Milieu du pli inguinal controlatéral ;
- D. Quatre travers de doigts en dessous du milieu du pli inguinal.

Q24 : Le centrage de la cheville de face :

- A. Ligne médiane, à 2 cm au-dessus de la pointe de la malléole médiale.
- B. Ligne médiane, à 2 cm au-dessus de la pointe de la malléole latérale.
- C. Ligne médiane, sur la pointe de la malléole médiale.
- D. Ligne médiane, sur la pointe de la malléole latérale.

Avant-pied- incidence oblique :

- A. Membre inférieur en extension ;
- B. Face plantaire du pied contre la plaque ;
- C. Soulever le bord latéral par une cale de 45°.
- D. Les orteils sont bien séparés (interposition de compresses si nécessaire).

Q26 : Critères de réussite du poignet de face :

- A. Alignement du radius avec le 3^{ème} métacarpien ;
- B. Visualisation des interlignes carpométacarpiens ;
- C. Bon dégagement de l'interligne radio-ulnaire inférieur ;
- D. Visualisation de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, la totalité des carpes et des métacarpiens.

Q27 : Radiographie du canal carpien, le rayon directeur est :

- A. incliné de 10° à 20° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).
- B. incliné de 20° à 30° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).
- C. incliné de 20° à 35° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).
- D. incliné de 25° à 40° (inclinaison plus marquée si l'extension est limitée).

Q28 : Radiographie de l'olécrane : (la querrière et pierquin) :

- A. Rayon directeur vertical ou légèrement incliné, d'arrière en avant et centré à 2 ou 3 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.
- B. Rayon directeur vertical ou légèrement incliné, d'arrière en avant et centré à 3 ou 4 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.
- C. Rayon directeur incliné de 10°, d'arrière en avant et centré à 2 ou 3 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.
- D. Rayon directeur incliné de 10°, d'arrière en avant et centré à 3 ou 4 cm au-dessus de la pointe de l'olécrane.

Q29 : Incidence de Bloom-Obata est indiquée dans le cas :

- A. de luxation postérieure de l'épaule ;
- B. des malades porteurs d'un appareil de contention ;
- C. de fracture de l'omoplate et de l'extrémité supérieure de l'humérus
- D. de luxation acromio-claviculaire.

Q30 : Clavicule défilée en antéro-postérieure (Incidence de Porcher) :

- A. RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 15° vers la tête.
- B. RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 15° vers les pieds.
- C. RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 25° vers la tête.
- D. RD centré sur le milieu de la clavicule, avec une inclinaison de 25° vers les pieds.

Q31 : L'intérêt de la compression en mammographie :

- A. Réduction du diffusé ;
- B. Réduction du flou cinétique ;
- C. Réduction du flou géométrique ;
- D. Diminution de la dose.

Q32 : Les incidences standards ou de routine les plus utilisées en mammographie :

- A. Incidence de face ;
- B. Incidence oblique externe ;
- C. Incidence oblique interne ;
- D. Incidence du prolongement axillaire.

Q33 : Les incidences complémentaires en mammographie :

- A. Incidences de marquage ;
- B. Incidences « Décalées » ;
- C. Incidences localisées ;
- D. Incidences trans-thoracique.

Q34 : Les contres indication de l'UIV :

- A. L'hématurie ;
- B. L'insuffisance rénale ;
- C. L'insuffisance cardiaque ;
- D. Malformation congénitales.

Le produit de contraste utilisé en UIV rend visible toutes les phases de fonctionnement de l'appareil urinaire en permettant :

- A. L'opacification de la surrénal ;
- B. L'opacification des cavités excrétrices ;
- C. La détermination de la nature de l'infection urinaire ;
- D. L'étude de la miction.

Q36 : En UIV, le 2ème temps qui consiste à l'injection du produit de contraste permet le contrôle de :

- A. La néphrographie vasculaire ;
- B. La néphrographie tubulaire ;
- C. La ligne de Hodson ;
- D. L'étude de l'urètre et de la vidange vésicale.

Q37 : Les critères de qualité de l'ASP réalisé en UIV :

- A. Le centrage et le format doivent englober le pôle supérieur des reins en haut et l'articulation coxo-fémorale en bas ;
- B. La tonalité du cliché doit permettre de distinguer les opacités calciques osseuses ;
- C. La tonalité du cliché doit permettre de distinguer les opacités liquidiennes des muscles et viscère ;
- D. Toutes les réponses sont fausses.

Q38 : L'étude mictionnelle qui constitue le 3ème temps de l'UIV commence :

- A. 30 min à 1h après le début de l'examen ;
- B. 1h à 2h après le début de l'examen ;
- C. 2h à 3h après le début de l'examen ;
- D. Le besoin mictionnel qui fixe son début.

Q39 : En cystographie rétrograde, parmi les clichés réalisés :

- A. Cliché en cours de réplétion ;
- B. Cliché de profil en cours de réplétion ;
- C. Cliché de face en réplétion complète ;
- D. Cliché $\frac{3}{4}$ en réplétion complète.

Q40 : La cystographie sus-pubienne : il s'agit de ponctionner une vessie :

- A. Vide à 2 cm au-dessus de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane ;
- B. Pleine à 2 cm au-dessus de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane ;
- C. Vide à 2 cm au-dessous de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane ;
- D. Pleine à 2 cm au-dessous de la symphyse pubienne au niveau de la ligne médiane.